# Solución de la pregunta 9

FÍSICA · ELECTRICIDAD · ENERGÍA ELÉCTRICA EN KWH

Un televisor de 100 W permanece encendido 5 horas diarias durante 30 días. ¿Cuánta energía eléctrica consume en ese período?

**A)** 3 kWh | **B)** 15 kWh | **C)** 150 kWh | **D)** 15.000 kWh

**Respuesta correcta: B**

## PASO A PASO

**1 Escribe la relación**

$E = P \cdot t$.

**2 Calcula el tiempo total**

$t = 5\ \text{h/día} \cdot 30\ \text{días} = 150\ \text{h}$.

**3 Calcula la energía en Wh**

$E = 100\ \text{W} \cdot 150\ \text{h} = 15.000\ \text{Wh}$.

**4 Convierte a kWh**

$1\ \text{kWh} = 1.000\ \text{Wh}$, así que $E = 15\ \text{kWh}$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Olvida las 5 horas diarias: $0{,}1\ \text{kW} \cdot 30$.

**C)** Divide por 100 en vez de por 1.000 al convertir Wh a kWh.

**D)** No convierte: 15.000 es el resultado en Wh, no en kWh.

**Idea clave.** Para la cuenta de la luz: potencia en kW × horas de uso = kWh. Pasar los W a kW al principio evita el error de conversión.